

ARAGUAÍNA
2025



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: BALANÇA ANALÍTICA MODELO: ATX-R MARCA: SHIMADZU	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO: 011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: SHIMADZU; MODELO: ATX-R

1.2. Fornecedor: Shimadzu do Brasil Comercio LTDA.

1.3. Endereço: Av. Tamboré 576- Tamboré- Barueri, BRASIL, CEP: 06.460-000

1.4. Site: <http://www.shimadzu.com>

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. A balança analítica é um equipamento para laboratório que exige experiência e destreza do operador e possui altíssimo grau de precisão. É utilizada principalmente em determinação de massas em análises químicas, determinação de quantidade

absoluta ou relativa de um ou mais constituintes de uma amostra. A balança analítica possui um dispositivo tipo capela com três portas para proteger de correntes de ar que podem alterar o valor absoluto da pesagem. Por esse motivo, o ambiente onde ficará a balança deve ser específico e ter condições ambientais controladas.

3. Componentes do Equipamento:

3.1. Teclado e Mostrador

3.1.1. L/D: Tecla para colocar o instrumento em estado de stand-by (espera) (OFF-espera) ou operação (ON-ligado);

3.1.2. >0/T<: Tecla de TARA e zeramento;

3.1.3. IMPRIME: tecla de confirmação de seleção ou de envio de dados a impressora;

3.1.4. MENU: Tecla de acesso ao MENU de configuração da balança;

3.1.5. CAL: Tecla de calibração da balança.



Fonte: Manual do Fabricante

3.2. Entrada e saída

3.2.1. Prato de pesagem;

3.2.2. CONECTOR 1: interface de saída RS232 para PC/teclado e impressora;

- 3.2.3. Pés reguláveis;
- 3.2.4. CONECTOR 2: conector de alimentação;
- 3.2.5. Parafusos de fechamento;
- 3.2.6. Gancho para pesagem inferior. Para acessar, remover a tampa plástica.

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO

- 4.1.1. Não instalar a balança em um ambiente com corrente de ar, grandes variações térmicas e vibrações;
- 4.1.2. Instalar a base e o prato de pesagem;
- 3.1.3. Nivelar a balança através dos pés ajustáveis na parte frontal da mesma;
- 3.1.4. Conectar a fonte de alimentação ao conector 2 – parte posterior da balança;
- 3.1.5. Conectar a fonte de alimentação a uma tomada próxima ao local de instalação da balança, após alguns segundos a balança será acionada automaticamente;
- 3.1.6. Aguardar 30 minutos após a ligação para utilizar ou calibrar a balança;
- 3.1.7. Calibrar a balança cada vez que o local de instalação for alterado;
- 3.1.8. Verificar periodicamente a calibração da balança ;
- 3.1.9. Deve-se evitar que objetos caiam sobre o prato de pesagem, isto pode danificar o mecanismo de pesagem;

4.2. CALIBRAÇÃO

- 4.2.1. Calibração externa
- 4.2.2. Pressionar a tecla CAL com o prato descarregado, onde será exibida a palavra CAL;
- 4.2.3. Quando o valor do peso de calibração começar a piscar, carregar o peso indicado no mostrador sobre o prato de pesagem;

4.2.4. Remover o peso de calibração, balança está pronta para ser utilizada.

4.3. FUNÇÃO TARA

4.3.1. Carregar um recipiente sobre o prato. No mostrador será exibido seu peso;

4.3.2. Pressionar a tecla O/T;

4.3.3. Atingida a estabilidade será visualizado o valor “0,000”;

4.3.4. Balança está pronta para ser utilizada para pesagem.

4.4 PESAGEM

4.4.1. Após realizada a operação TARA, coloque a amostra a ser pesada no recipiente da balança.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. Desligar a balança.

5.2. Retirar o prato cuidadosamente.

5.3. Limpar as sujidades com auxílio de pincel.

5.4. Não passar álcool ou outro solvente nas peças e nem no visor da balança.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. O equipamento oferece risco de choque quando utilizado de forma inadequada.

6.2. Manter o equipamento limpo, livre de sujidades e pronto para o uso.

6.3. O equipamento deve ser mantido ligado na tomada enquanto não estiver em uso.

6.4. Em caso de incêndio, utilizar extintor de pó químico/eletricidade.

6.5. Em caso de ocorrerem danos ao equipamento e/ou peças, favor entrar imediatamente em contato com o técnico responsável.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1. Para limpar as portas de vidro da balança utilize um pano macio umedecido em solução de detergente neutro.

7.2. Evite usar solventes orgânicos ou químicos visto que podem danificar o revestimento da balança ou o painel da tela de cristal líquido.

7.3 Sempre que necessário o prato da balança pode ser removido e lavado com água corrente.

7.4. Certifique-se que o prato esteja completamente seco antes de recolocá-lo na balança.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.